



后疫情时代平台经济如何稳就业： 机制、现状与策略

李磊 钱育成 马欢

（南开大学 经济学院，天津 300071）

摘 要：在疫情大流行与后疫情时代，平台经济的高速发展保证了社交距离，满足了人民的日常生活需要，维护了社会稳定，提供了大量就业岗位。平台经济具有创造效应、溢出效应、平台与行业融合发展产生的互补效应，能够对稳就业产生正面影响。平台经济推动了就业总量增长，促进了传统产业数字化改造，并深刻影响了就业结构。平台经济在稳就业方面也存在三个方面问题：技术型人才的培养与利用不足，灵活就业缺乏稳定性和福利保障，部分平台在市场中形成垄断地位。针对这些问题，要引导平台经济规范健康发展，以平台经济助力就业，以平台经济促进发展。建议加大平台基础设施建设，推进数字技术发展；规范平台的用工机制，建立灵活就业保障机制；健全规范平台行为的法规体系，保障各方合法权益和市场秩序。

关键词：数字经济；平台经济；后疫情时代；稳就业；创造效应；溢出效应；互补效应

中图分类号：F125；R197.3 **文献标识码：**A **文章编号：**2096-3378（2022）05-0048-14

DOI: 10.13946/j.cnki.jcqiis.2022.05.005

作者简介：李磊，南开大学经济学院教授、博士研究生导师；钱育成，南开大学经济学院硕士研究生；马欢，南开大学经济学院博士研究生。

基金项目：国家自然科学基金青年项目“人工智能的社会经济影响：理论、机制与经验证据”（72103103）；国家社会科学基金重点项目“世界经济新格局下的创新保护研究”（18AZD001）

引用格式：李磊，钱育成，马欢．后疫情时代平台经济如何稳就业：机制、现状与策略[J]．统一战线学研究，2022（5）：48-61．

一、问题的提出

截至2022年9月，全球新冠肺炎疫情大流行已经长达2年10个月。截至2022年9月16日下午6时35分，世界卫生组织已报告608 328 548例新冠肺炎确诊病例，包括6 501 469例死亡^①。此次疫情给世界经济造成了巨大且深远的影响，国际货币基金组织经济参赞兼研究部主任Gopinath指出，新冠肺炎疫情是自大萧条以来最严重的经济衰退。在巨大外部冲击下，世界百年未有之大变局加速演进。经济活动和群体社交步入后疫情时代，将迎来两大新趋势：第一，疫情以及随之而来的长期生产率停滞，使世界经济走上脆弱且充满荆棘的道路，全球化趋势弱化；第二，新兴数字产业将与传统产业展开更深度的融合，极大地变革社会的生产和服务模式，既对各年龄段的劳动力就业产生促进作用，更对就业者的收入结构产生深刻的影响。

新冠肺炎疫情以及随之而来的后疫情时代新趋势，将不可避免地给中国带来就业波动风险。统计数据显示：2022年上半年，城镇调查失业率均值为5.7%，高于去年同期0.5个百分点；31个大城市失业率均值为6.0%，高于全国城镇整体水平；6月份，城镇调查失业率仍比去年同期高0.5个百分点，城镇外来农业人口失业率高0.6个百分点；16~24岁青年失业率持续上升，6月份达到19.3%^②。失业率各项指标相比于去年有所上升，显示我国就业形势的严峻性。第一，新冠肺炎疫情自身作为突发公共卫生事件，直接危害人民身体健康，影响正常的经济活动。而为有效应对疫情不得不以经济活动暂时“放缓”为代价，导致需求收缩、供给断裂和预期转弱，从而影响了正常就业。第二，在疫情的冲击下，曾高效运转的全球产业链受到较大冲击，为了确保自身经济安全，世界一些主要国家纷纷制定产业链重构战略，令遍布全球的产业布局向区域内乃至国家内收缩。经济全球化的大退潮将使中国的外部环境恶化，原来支撑经济增长和吸纳就业的对外贸易企业将经历“由外转内”的改革，这将增加企业失败的风险，从而增加就业波动^[1-2]。第三，在疫情及以后时期，产业的数字化和自动化转型不断加速，一方面可以用机器替代日益昂贵的人工，另一方面可以减少由“面对面”的经济活动带来的疫情扩散的风险。然而，数字化和自动化转型可能侵蚀中低端工作岗位，提高对高端工作岗位的需求。这将导致工资中位数停滞不前和收入不平等加剧，不利于就业稳定^[3-4]。

当然，危机中也往往孕育着新局和转机。汤铎铎等指出，灾难、战争和一些突如其来的社会经济环境巨变，其本身也是创新的发动机^[5]。此次疫情防疫要求尽力避免聚集性活动，这将导致“数字化生存”，使社会各方面都更加依赖数字化和智能化技术的普及和应用。2022年5月印发的《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》提出：“促进平台经济规范健康发展”“充分发挥平台经济的稳就业作用”^[6]。2022年7月28日，中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，要求推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例^[7]。借助平台经济的力量来稳就业、壮大国内循环，有利于后疫情时代经济健康发展。

平台经济以数字技术重塑双边平台，通过设计合理的价格算法，同时吸引供需两侧的参与者，

①数据来源：世界卫生组织网站，网址：<https://covid19.who.int/>。

②数据来源：国家统计局网站，网址：http://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202207/t20220715_1886529.html。

帮助他们顺利开展经济活动^[8]。平台经济是数字经济蓬勃发展背景下生产力新的组织方式,是一种新型的商业模式,具有网络外部性和多属性等特点。平台经济通过数字技术搭建了虚拟双边平台,变革了“面对面”的传统经济模式,在疫情期间为保障人们的正常生活起到了重要作用。平台经济作为新的业态,创造了大量的就业岗位,可以直接吸纳劳动力就业。此外,平台经济还可以形成更大的规模经济效应,使社会各行各业经济活动高效开展,通过调动经济活力间接稳定就业。

现阶段,国内学界对数字经济的就业影响效应进行了一些研究,通过理论和经验证实数字经济将从“创造”和“替代”两方面对就业产生影响^[9-10],进而影响整个社会的就业结构和就业质量^[4, 11]。平台经济是数字经济的重要代表,对于稳就业意义重大。一方面,平台经济展现出技术进步的创造效应。李敏等运用统计年鉴数据计算得出平台经济发展对保就业和稳就业岗位的正向作用^[12]。丁琳和王慧娟则证明互联网技术进步整体上能促进就业,尤其是促进第三产业的就业^[13]。另一方面,平台经济也展现出“创造性破坏”的替代效应。李力行和周广肃发现平台经济下的传统就业消亡和灵活就业增加现象,从而这种现象可能使社会就业出现波动^[14]。本文在充分总结前期文献的基础上,重点研究平台经济在后疫情时代如何实现稳就业目标,即论述如何放大创造效应的正向影响,规避替代效应的不利风险,助力实现就业结构优化和就业稳定。

另外,有学者研究平台经济在稳就业中存在的问题,其中大多从平台与劳动者之间的关系入手。有研究认为,平台与灵活就业者之间的劳动关系是确保就业稳定和平台经济健康发展的核心问题^[9]。姜宇认为,对于灵活就业和长雇网约工,应进一步完善基本医保、职业伤害保障、集体协商等领域的法律法规设计^[15]。严妮等通过问卷调查也提出,应强化平台经济从业的劳动关系认定、制度设计、政策宣传等方面的建设^[16]。然而,目前鲜有相关文献关注高技能数字从业者稀缺和数字平台垄断行为对就业的影响。本文在平台经济如何稳就业的研究中,将讨论上述问题。

本文的研究重点和主要贡献在于以下两点:其一,阐述在疫情时期及后疫情时代,平台经济稳定国内就业的理论机制;其二,及时发现平台经济实现稳就业中的潜在问题,为科学制定政策提供一定参考。本文对后续章节安排如下:第二节为平台经济稳就业的理论机制分析;第三节为平台经济稳就业的现状分析;第四节为平台经济发展中存在的问题与对稳就业的负面影响;第五节为实现平台经济稳就业的应对策略。

二、平台经济对就业的影响机制

按作用的对象划分,平台经济对稳就业有三个方面的影响。其一,数字技术下的平台经济可以创造新的岗位,可称其为稳就业的“创造效应”。其二,数字技术下平台经济可以改进上游生产型(或服务型)企业的营业模式,提高其生产效率,使企业经营更加稳定,可称其为稳就业的“溢出效应”。其三,传统平台可以主动谋取与数字平台的合作,打通“线上”“线下”两向渠道,可称其为稳就业的“互补效应”。

(一) 创造效应

早在 20 世纪 30 年代,Keynes 便推测在未来的 90 年中,迅猛的技术进步将导致技术性失业。Leontief 也认为自动化技术的发展将导致越来越多的工人被替代^[17]。然而时至今日,技术进步引发

的大规模失业并没有出现。其原因主要在于，应用人工智能后，企业就业规模得到了扩张。“创造性破坏”理论对其原因进行了阐释，即技术进步是“以旧换新”的过程，虽然旧岗位随时代发展而被淘汰，但新岗位也在源源不断地被创造出来，该过程伴随着就业结构的变化，但最终会实现社会就业的供求平衡^[18-20]。

平台经济将数字技术、数字理念与传统平台相结合，创造出新型的双边市场。该过程将从两个方面实现新岗位的创造。首先，新兴数字技术研发管理本身就需要大量的新技能劳动力投入^[9, 21]，如信息技术管理与计算机软件开发等岗位。其次，传统平台经过数字技术的重塑后，在管理方式、经营模式、技术支持上都有了新的变化，数字化平台经济在管理运营过程将需要更多拥有新技能的工人。更重要的一点是，新的岗位大多依托于网络技术的特性，打破了传统的就业时间和空间界限，围绕虚拟网络衍生而出。其工作通常可以通过网络远程完成，避免疫情期间的必要接触，有助于抗击疫情，并实现后疫情时代的就业稳定。

现阶段，关于平台经济能否创造就业岗位这一问题，鲜有学者开展实证研究，但关于数字技术进步是否拉动就业的研究一直存在。吴清军等运用倍差法和差值法证明了人工智能虽然短期会对就业造成一定的消极影响，但长远可以带来更多的就业机会^[22]。李磊等采用微观企业数据，发现进口工业机器人后，企业反而扩大就业规模^[20]。有的学者也开展了线上工作岗位能否规避疫情冲击的研究。Bai 等指出：“在家工作可行性指数”高的企业，其在大流行期间的各项经营指标表现均好于可行性低的企业^[23]。

（二）溢出效应

Hsieh 和 Rossi-Hansberg 研究指出，服务业正在经历“工业革命”，即通过数字技术打破服务业的时空局限，使其集中度不断提高，同时带来大量生产率提升^[24]。平台经济是“服务业工业革命”的典型表现，通过规模效应给上游的工业或服务业企业带来正向溢出作用。企业开展经济活动的效率提高、成本降低，则有助于正常经营，进而保障社会就业稳定。

平台经济之所以具有巨大溢出效应，是因为双边平台在数字技术的加持下，具有更强大的“网络外部性”^[8]。第一，扩大供求双方用户覆盖。数字技术将传统的物理平台数据化，在虚拟空间构建“多节点、开放式”的数字平台。数字平台突破了时空的桎梏，将国家乃至世界的联网客户纳入网络体系。根据网络经济的特性，使用人数越多，则其经济效益将越高。第二，提高平台跨界生态复杂度。双边平台将供给方和需求方纳入同一业务网络，但业务不同，网络职能也不同。供需双方可以交换商品，也可以买卖服务，甚至可以雇佣劳动力和投资金融产品等。在虚拟空间，数字平台将更容易实现跨界合作，建立“超级网络平台”，依托大数据、云计算等技术，在海量数据的基础上形成更巨大的规模效应。第三，促进数字平台企业规模集聚。数字平台被称为“服务业工业革命”，其核心在于：由于数字技术使平台覆盖了更广阔的时空，平台经济企业可以像工业企业一样，在服务的“生产”环节实现产业集聚以获得规模效应。

数字平台经济的规模效应将对社会的经济活动效率产生正向溢出效应。其一，数字平台将覆盖更多用户，构建“B—B、B—C、C—B、C—C”等模式，小微企业、个体农户甚至消费者个人都可以为自己的产品或服务找到对应的买家，这将有助于加速“内循环”运转。其二，在跨界协作平台下，用户可在单一操作界面中“一站式”地获取多类别业务信息，这将极大提升企业开展相关经济活动

的效率。其三,数字平台的相关企业实现集聚,可以提高平台经济自身服务质量。例如,数字技术企业的软件联合开发、数据集中存储等,将提升算法合理度和计算能力;服务供应企业的集聚可以使服务质量提高。社会经济活动效率提高,有助于壮大国内大循环,实现稳就业的目标。

(三) 互补效应

新兴产业会取代传统产业,产生就业替代效应,即“创造性破坏”中的破坏过程^[21, 25]。对比数字平台和传统平台,其主要任务都是使供需双方的信息在平台集聚,提供交易场所,协助经济活动高效完成。在新旧模式交替的背景下,就业替代效应的核心机制在于:就业结构发生变革,若劳动者未及时调整其技能以适应新的需求,则将产生技术性失业^[9]。

然而,数字平台对传统平台并非完全替代。数字平台与传统平台在服务用户时,其带给用户的主观效用截然不同。对于虚拟数字平台,用户足不出户即可高效便捷地获取大量交易目标的信息,但仅限于视频、图片和文字方面,缺乏真实触感和人性化服务体验。而对于现实的传统平台,用户可以亲临现场,享受平台提供的真实服务,但其缺点在于受限于时空、信息获取效率较低等。由此,在新旧两种平台经济之间,存在着不可替代的因素。这在一定程度上符合罗默式的内生技术进步理论,即通过研发增加了技术的多样性,从而推动经济发展^[26]。因此,与创造效应相呼应,数字平台与传统平台的合作,将实现互利共赢,带来稳定传统就业的合作效应。

基于传统平台和数字平台不完全替代性特点,若传统平台在疫情冲击下,可以主动与数字平台寻求合作,在“线上线下”双渠道中取长补短,拓宽网络渠道,则可充分发挥数字平台在疫情期间的“稳运行”效果,从而在一定程度上稳定传统平台的经营和就业。新冠肺炎疫情因其极强的传染性,严重冲击了需要“面对面”接触的传统平台模式,如餐饮、零售等部门。而上述部门又是经济社会中吸纳低端劳动力就业的主要力量,保障其稳定经营对稳就业有重要意义。通过新旧平台的优势互补,线上和线下双渠道灵活转换、共同引流,可在疫情冲击下形成有效的平滑经营,稳定就业规模。

三、我国平台经济对就业的影响

(一) 我国数字平台经济的发展现状

2020 年暴发的新冠肺炎疫情是冲击全球经济的最大不确定性因素,也给我国经济带来严重影响。在此背景下,“十四五”数字经济发展规划指出,要推动数字经济和实体经济深度融合,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局^[27]。加快数字化发展,打造数字经济新优势,以“双融合”全面支撑“双循环”,将为构建新发展格局提供强大支撑。在此政策指导下,我国数字经济在疫情背景下加速发展。

我国数字经济规模提升并稳定增长。中国信通院的数据表明,2021 年我国数字经济规模达 45.5 万亿元,相比于 2020 年增加 6.3 万亿元,占 GDP 比重为 39.8%,同比名义增长 16.2%。数字经济在疫情冲击下仍保持高速增长,为稳定经济起到了重大作用。其次,互联网和相关服务业保持平稳发展。从总体上来看,2021 年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 1.55 万亿元,同比增长 21.2%。细分来看,网络零售业持续快速发展,2021 年全国网上零售额达 13.1 万亿元,同比增长 14.1%,其中农村网络零售额达 2.05 万亿元,同比增长 11.3%。此外,网上外卖、在线办公、在线医

疗和网络视频等数字技术服务也蓬勃发展,用户量分别达到了 5.44 亿、4.69 亿 2.98 亿和 9.75 亿^[28]。需要特别指出的是,我国平台经济领域民营经济发挥着重要作用,一大批优秀民营平台企业在互联网、人工智能等技术进步的背景下迅速发展,对国民经济高质量发展作出了重要贡献。在以民营企业为主体的一大批优秀平台企业的共同努力下,我国成为全球公认的数字经济发展领先的国家之一。

平台经济作为数字经济的一种独特形态,依托于互联网、通信等网络基础设施,并利用人工智能、大数据分析、区块链等数字技术方便交易的模式,成为数字经济发展中最活跃的元素。我国互联网平台企业具有巨大的发展潜力,平台经济具有良好的发展前景。在实践中,一般把最近一次融资时企业估值超过 10 亿美元的未上市互联网及相关服务企业列为独角兽企业。2020 年末,全世界 26 家估值 100 亿美元以上的十倍独角兽企业中,中国有 8 家,其中字节跳动和滴滴出行名列前茅。第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至 2021 年 12 月,我国互联网独角兽企业总数为 219 家,较 2020 年底增加 12 家,增幅为 5.8%。2022 年 1—4 月,东部地区完成互联网业务收入 4 021 亿元,同比增长 2.5%,增速较一季度提高 0.2 个百分点,占全国互联网业务收入的比重为 90.6%;中部地区完成互联网业务收入 155.8 亿元,同比下降 13.5%,降幅较一季度收窄 3.5 个百分点;西部地区完成互联网业务收入 239.8 亿元,同比增长 19.4%,增速较一季度提高 17.3 个百分点;东北地区完成互联网业务收入 19.6 亿元,同比增长 26.4%,增速较一季度提高 34.1 个百分点^[29]。无论是从企业数量增减还是业务收入变化来看,我国平台经济都处在一个由发展走向成熟的阶段,具有巨大的发展潜力。

(二) 我国平台经济对就业的积极影响

平台经济具有的无接触便捷交易特点符合防疫要求,使其在新冠肺炎疫情期间快速发展起来。一方面,平台推动了就业总量增长;另一方面,平台也促进了传统产业数字化改造,并深刻影响了就业结构,引致就业结构向两级化发展。

1. 直接创造就业

平台经济通过两种方式直接创造就业:一是创造与数字研发有关的新职业、新岗位,扩大应用数字技术开展业务的人数;二是创造灵活就业和零工经济,令传统产业的失业者不断转变为平台产业就业者。

第一,数字平台经济的就业创造效应首先体现在“自带数字基因”的研发岗位上。根据全球知名招聘平台“领英”发布的《2021 年中国新兴职位趋势报告——探索关键趋势》,数字平台经济创造的研发类代表性岗位主要包括:数据科学和分析,从事企业大数据和分布式平台的研发和维护,以及算法和模型构建等,如数据分析师、数据工程师等;软件应用开发,是数字化的核心职位,将数字生态以及各项数字应用可操作化,为供需双方客户提供应用窗口,如前后端开发员、操作系统开发员、软件工程师、机器学习工程师、解决方案架构工程师等职位;数字产品,提供文字、视频、音频、游戏、软件等数字商品,以及相关测评和售后服务等^[30]。数字平台经济的发展极大地提高了对数字研发类岗位的需求,创造了数量可观的就业,甚至在上述职位中出现供不应求的局面。2021 年《互联网人才招聘白皮书》显示,智能硬件工程师、游戏引擎开发师、ETL 工程师、软件工程师、移动端工程师、算法工程师等岗位均出现了严重的人才缺口,其中智能硬件工程师的招聘供需比仅 2.7;HR 招聘一名有 10 年从业经验程序员的用时,超过一个月的概率从 64.7%增加到 75.2%^[31]。数

字研发等新兴岗位的缺口反映了在未来实现就业稳定的潜在力量，但是需要有关部门做好人才培养工作，将潜力充分开掘，实现社会稳定。

第二，传统产业的失业者转变为平台从业者的人数持续增长，催生了以线上为媒介的灵活就业。这种经济形态也可称为零工经济。一方面，电子商务、数字营销等领域，采用互联网技术并结合娱乐手段，在线上开展营销。例如，带货主播、电子商务专员、公众号运营员等职位主要吸引青年劳动者就业。数据显示，短视频、直播带货等网络营销行业在近年来高速发展，覆盖用户规模达到 8 亿以上。互联网营销从业人员以每月 8.8% 的速度快速增长。国家统计局的数据显示，我国信息传输、软件和信息技术服务业的岗位数量从 2010 年的 185.8 万增长到 2019 年的 455.3 万，增长率高达 145.0%。移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术持续发展，带来了新业务与新需求，形成了一批新的职业形态，创造了更为广阔的职业种类，丰富了劳动者的职业选择。第 50 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：“这些职业既有人工智能训练师、区块链应用操作员、信息安全测试员、互联网营销师等知识密集型就业岗位，也有外卖骑手、网约车司机等劳动密集型就业岗位。截至 2022 年 7 月，我国标注为数字职业的职业达 97 个，其中既是数字职业又是绿色职业的有 23 个，有助于推动数字经济、数字技术和数字治理发展，提升全民数字素养，进一步增强全社会的就业吸纳能力。”^[32]

另一方面，数字平台在衣、食、住、行等服务中，不断扩大灵活就业规模。灵活就业是指以非全日制、临时性和弹性工作等为形式的就业，是互联网平台上形成的一种新劳动关系、新就业形态。灵活就业具有工作时间灵活、收入多样化和劳工关系不稳定的特点。以外卖骑手为例，他们可以自由选择工作时间而不必每天按时上班，收入由每单价格、平台和客户打赏共同组成，并非单纯来源于受雇企业；不具有稳定的雇佣关系，可以方便地就职或退出。这一和平台伴生的灵活就业形态为劳动力市场提供了一个重要的补充，对后疫情时代稳就业作出了巨大贡献。人力资源和社会保障部的数据显示，我国灵活就业从业人员规模已经达到 2 亿人，约有 8 400 万劳动者依托互联网平台就业，约占全国就业人数的 11%。根据国内两大外卖企业美团和饿了么公布的骑手数据，2020 年美团拥有骑手达 400 万名，饿了么拥有骑手约 300 万名^[33]，这为众多低技能劳动者提供了就业岗位。

2. 改造传统产业

数字平台经济与传统三大产业部门相结合，有利于传统产业变革经营模式，提升生产服务效率、稳定经营，从而对稳就业产生正向作用。传统产业受到数字平台经济的影响程度不同，对于“可线上化”特质高的产业，其受到的溢出效应越明显，并表现出“专业技能+数字技能”的特性。目前，被数字平台改造的代表包括：工农业部门的供应销售渠道以及物流，通过搭建物流信息平台实现物流方和客户对货物的实时追踪管理，极大提高了物流效率，吸收了大量的就业。交易与物流效率的提高对新时代国内消费统一大市场的建设有着重要意义。此外，很多现代服务业也都与平台经济展开深度融合，例如人力资源、金融服务、法律服务、科学技术服务、教育服务等，通过开发线上聊天软件、语音视频会议等，各类商务活动打破时空限制，避免了疫情的影响，并以更加高效的方式开展。根据“领英”发布的《2021 年中国新兴职位趋势报告——探索关键趋势》，多数“可线上化”行业在疫情期间依然有稳定增长，如 2020 年对外贸易从业人数比去年同期增长 56%，科学服务从业人数稳步增长，超过 11.5 万人^[30]。

当前，各部门数字平台改造后的影响幅度存在差异。第一产业无论是就业人员占比还是对 GDP 的贡献率均基本保持稳定，新冠肺炎疫情并没有对第一产业产生巨大的冲击，而受冲击较大的是第二产业，受冲击最大的是第三产业。尽管第三产业的就业人员占比维持正增长，但原本高速增长的趋势在 2020 年被遏制了。2012—2019 年里第三产业就业人数占比的增长年平均为 1.38%，2020 年下降为 0.6%，2021 年变为 0.3%。在新冠肺炎疫情暴发期，第三产业对 GDP 的贡献率也产生了巨大的削弱，但在 2021 年的新冠肺炎疫情缓和期发生了大幅的反弹。可以看出，解决好第三产业的就业问题，对解决社会就业问题至关重要。而数字平台的溢出效应和互补效应，可以改造传统上游产业和传统平台经济，稳定第三产业相关企业经营，有助于稳定后疫情时代的国内就业。

第三产业就业人数上升和对 GDP 影响力下降这一反差有很多原因。例如，新冠肺炎疫情刺激了医疗卫生行业的发展，常态化核酸检测增加了许多医护岗位；对旅游和餐饮等行业的冲击，使得对 GDP 的贡献率在 2020 年与第二产业差距拉近。这一反差显示，在新冠肺炎疫情影响下，第三产业的价值创造能力、生产商品与服务的能力在降低，迫切需要新的经济模式来改善，平台经济正是这一关键模式。戚聿东等指出数字经济发展加速了产业结构转型升级，也显著增加了第三产业就业比重^[34]。武可栋等表示在全国范围内，数字经济发展水平的提高减少了就业市场对第一产业和第二产业劳动力的需求，增加了对第三产业劳动力的需求，尤其是增加了对生产性服务业和高端服务业劳动力的需求，促进了产业就业结构高级化^[35]。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书》，疫情倒逼各个产业开始积极拥抱互联网平台来加强供需对接、高效生产和统筹调配，疫情成为我国产业平台化的加速器。数据显示，2020 年我国农业、工业和服务业数字经济占行业增加值的比重分别为 8.9%、21.0%和 40.7%，且自 2016 年以来渗透率连续 5 年增长^[33]。当务之急是加快平台与第三产业的结合，通过平台经济促进第三产业发展，利用第三产业吸纳受疫情冲击而失业的劳动者，以较好达成稳就业的目标。

与第三产业结合密切的平台之一是在线协同办公平台。2020 年疫情暴发使得人们出门不便，为了维持正常的办公能力，远程办公需求随之增加，由此便出现了在线协同办公平台。在线协同办公是指基于互联网云计算等技术，通过电子设备实现跨地域沟通、多方资源共享与协作的工作模式。帮助实现这一工作模式的软件则为在线协同办公平台。与传统办公模式相比，在线协同办公不会受到地域及时间上的限制。在疫情反复时期，在线协同办公可以保证人们完成基本的工作任务，保证公司运转，从而使得人们有工作可做、不会失业。由于在线协同办公具有普适性，可以和任何一种产业尤其是第三产业结合，在线协同办公平台在改造传统产业和稳就业方面具有更好的作用。在线协同办公行业在 2020 年初疫情暴发期间开始井喷式发展，月活跃用户人数在 2020 年 4 月达到 4.68 亿。尽管在 2021 年疫情好转时，月活跃人数下降至 3.47 亿，但行业渗透率已经稳定保持在 60%以上，与各行业形成了长期融合的趋势^[36]。第 50 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：“2022 年上半年，在线视频/电话会议表现向好，用户规模较 2021 年 12 月增长 5.9%。受疫情影响，一线城市用户在线办公使用率增长明显，半年提高 8.4 个百分点。在线办公在支持抗击疫情、复工复产、稳定就业方面发挥着重要作用。截至 2022 年 3 月，钉钉已经服务超过 2 100 万个机构用户；腾讯会议注册用户超 3 亿，月活跃用户数突破 1 亿。”^[32]永久化远程办公可能会成为未来的新趋势，这也会促使更多企业加入在线协同办公平台，开始数字化转型。

（三）平台经济调整就业结构

从理论上说，技术进步会对产业结构产生重要影响，而产业结构变动又与就业结构改变密切相关。现阶段，数字平台经济对我国就业结构的影响有如下几个方面。

1. 平台经济增强了就业极化趋势

数字平台经济的发展增加了对高技能劳动力的需求和对低端劳动力密集型行业的劳动力需求，而中等技术要求的岗位被机器替代，导致就业人数大幅下降^[37]。在高技能劳动力方面，平台经济作为最新兴的产业形态，要求从业者具有较高的素质和技能，最终使得整体就业结构偏向高级化。首先，数字平台以创新性和前沿性的数字技术为基础，形成大数据、人工智能、云计算等新兴产业，其所需求的劳动力多是受过良好教育、掌握数字技术相关专业技能的高技能从业者。据人力资源和社会保障部 2020 年 4 月发布的《新职业——云计算工程技术人员就业景气现状分析报告》，2020 年云计算基础硬件综合服务型、应用研发综合服务类企业人才学历结构中，本科及以上学历占比分别为 62% 和 66%，这将促使劳动者更加注重自身受教育程度和劳动技能的培养^[38]。其次，易于被平台经济改造的“可线上化”行业，主要为商业服务、电子商务、汽车交通、先进制造、医疗健康五个高端行业。截至 2021 年 12 月，商业服务类企业组成第一梯队，占总体数量比重为 17.8%；电子商务类和汽车交通类企业组成第二梯队，占总体数量比重均为 11.9%；先进制造类和医疗健康类企业组成第三梯队，占总体数量比重分别为 10.5% 和 9.6%。这五个行业都是高端技术类行业，均要求从业者自身具备较高的素质和过硬的技术，这将增加对高技能劳动力的需求。

在低技能劳动力方面，数字平台生态具有就业岗位需求多元化、就业吸纳能力强等特征，创造了大量灵活就业岗位，且这部分岗位的进入门槛较低，对技能要求也不高。专业知识欠缺的人群在数字技术帮助下，可以依靠平台的创新和自身的劳动能力快速融入平台完成就业。例如，微商、微信小程序的个人运营者中本科以下学历占比达 47%；而餐饮数字平台下的外卖员等从业者中，学历低的劳动者占比更大。平台提供的这类岗位只需要通过简单快速的培训，能够熟练使用数字平台的 APP 即可上岗，大大增加了低端劳动力的就业机会。现阶段，这些技能需求低的灵活就业已经成为吸纳社会失业人员再就业的主力方式。数字化平台的发展加速了社会劳动力向低技能岗位集聚的趋势。

2. 平台经济使就业地理分布均衡化

在数字平台搭建的虚拟空间下，就业的区域分布结构将得到改善。一方面，线上平台打破了地域限制，则更大范围的供需客户将被纳入网络，这将有利于发展红利向中西部地区溢出。中国通信院发布的《2021 数字化就业——新职业新岗位研究报告》指出，数字平台生态下的就业机会虽仍主要分布在“胡焕庸线”东侧，但河南、湖北、湖南、四川等中西部地区的就业潜力不断增加。2021 年中国首个微信小程序创新中心落户湖南湘潭，国家“东数西算”的产业布局也将促进中西部地区扩大就业。另一方面，数字平台带来的“万众参与”模式，也使就业向三线及以下城市下沉，使当地中小微企业、个体工商户、农户获益。比如，在传统农业中，气候变化导致的作物减产或疫情带来的产品滞销都会带来农产品价格下挫，这会严重打击生产积极性。而互联网平台本身较低的加入门槛，可以吸纳农户并为其打开销路。中小微企业可以通过平台联合起来，扩大生产规模，达成规模经济，以平台企业发展带动中小微企业纾困。可见，互联网平台在缓解疫情冲击，带动中小微企业发展和大众创业、万众创新，拓展消费市场、有针对性地实现地区脱贫增收，从而在稳定就业等

方面发挥了重要作用。

3. 平台经济促进降低就业的性别歧视

数字平台经济模式下，劳动者的性别歧视下降，女性的就业和创新比重得到提升。平台经济的特点为女性就业和创业提供了更多便利：线上平台打破时空束缚，工作场所灵活性增加，可以在兼顾工作的同时照顾家庭。而且，平台经济下相关创业成本相对较低，减少了女性从业创业风险。以上因素将减少女性在劳动力市场中的弱势，扩大女性的社会价值，从而为家庭提供更多的生活保障，有利于在后疫情时代促进社会和家庭的稳定。在平台经济下，女性就业创业主要分布在电子商务、在线平台等市场中。阿里研究院发布的《数字经济与中国妇女就业创业研究报告》显示，2020 年淘宝网的女性就业规模达到 2 751.1 万人，电商直播就业人数达到 1 244.9 万人，微信生态下的微商人数达到 1948.4 万人，再加上外卖配送、出行服务、家政服务、在线教育、在线客服等职业，平台经济下的女性就业创业规模已达到 5 752 万人次^[39]。

四、平台经济稳就业存在的问题

平台经济在稳就业方面也存在三个方面问题：一是技术型人才的培养与利用不足，二是灵活就业缺乏稳定性和福利保障，三是部分平台在市场中形成垄断地位。

（一）技术型人才的培养与利用不足

我国互联网技术和平台的发展创造出许多就业岗位，但由于其发展快和发展时间短，使得部分高技能职位人才缺口很大。平台致力于解决生活中的实际场景问题，要求既要有场景创新，还要与技术融合。这便对人才提出了极高的要求，他们往往需要具备数字技术和场景分析能力，把场景翻译成平台可以纳入的数字语言。比如，租房平台为了方便人们租房，满足客户看房的需求，把看房这一场景放在线上进行。3D 建模技术把待租房的整体布局和装潢显示在云端，客户便可随时用手机看房，减少了看房的机会成本。这一环节的实现，正是场景创新与技术融合的直观体现。正是由于技术要求高，此类复合型人才极为匮乏。据统计，在全国超 2 亿的技能劳动者中，高技能人才仅有 5 000 多万人，高级技工缺口高达 2 200 万人。除了复合型人才本身数量较少的原因，互联网企业的快速增多也是导致人才缺口大的重要原因。2021 年《互联网人才招聘白皮书》显示，2021 年 1—9 月互联网新增企业 639.4 万家，同比增长 78%，其中电商领域新增企业 404.2 万家，同比增长 215%^[31]。如此高速的企业数量增长与相对缓慢的人才供应导致高技能人才缺口进一步扩大。未来随着平台经济的进一步发展，势必会带来更多高新技术岗位缺口。

除了量上的不足，当前人才培养体系与方法亦难以满足对人才“质”的要求。数字平台是前沿性的新领域，旨在应用新技术解决庞杂的实际场景问题，适应此要求的创新型技术人才培养还需要重新摸索。而中国高校及职业院校对互联网人才的培养模式相对传统与滞后，学术课题与互联网平台行业需求差异较大，高职院校培养的毕业生跟不上行业需求。行业与企业对人才技能以及对应的培养模式亦处在积累经验的阶段，尚未摸索出行之有效且具有广泛示范作用的培养模式与体系。

与此相对应的还有人才分布不均衡和流动性问题导致的人才利用不足。中国互联网协会的数据显示，2021 年中国互联网百强企业主要分布于北京、上海、广州、深圳和杭州。北京以拥有 34 家百

强企业名列前茅，上海拥有 16 家，其他城市均在 10 家以下。从互联网技术人才的省级分布来看，北京、广东和上海是最受人才青睐的城市，近 1 年人才增长数量在 1% 以上，上海甚至达到了 2.6% 的增长幅度。无论是互联网企业还是人才均集中在头部城市，流动范围也主要是在这些一线城市间。尽管这有效满足了头部城市对高技能人才的需求，却使得二、三线城市陷入无人可用的境地，错失互联网发展的东风。部分人才因头部城市竞争压力大、带着建设家乡互联网产业的想法回家，却可能发现“无用武之地”，最终还是回到头部城市工作发展，这就导致了人才利用率不足。

（二）灵活就业的岗位缺乏保障

与传统工作岗位相比，灵活就业岗位往往具有不稳定性，享受的公共服务和社会保障较少，多数情况下并未进入官方就业统计系统。由于平台本身就是一个双向或多向交易的场所，许多用工单位可以形成“雇佣单位—平台—个人劳动者”的新用工模式，不是直接雇佣劳动力，而是借助于平台来实现外包。在这种模式下，企业可以通过网络平台将工作外包，从而降低企业的生产成本；劳动者可以同时服务于多个雇主，获得更多收入。在工业经济时代，雇佣者与被雇佣者建立劳动关系，后者被纳入公司组织体系成为正式员工，须遵守严格的组织规章制度，雇佣者与被雇佣者的关系会更加紧密。而在灵活就业下，这种紧密的联系开始向一种松散的组织形态转变。经济发展时这种松散的组织形式是一种高效率的方式，但一旦面对突如其来的冲击就会发生反蚀，原来灵活的雇佣者很容易就变成了待业者。

我国的职工社会保险保费由职工和用人单位共同承担，但是由于灵活就业者与用人单位不具有直接的劳动关系，灵活就业人员一般以个人缴费方式参与养老、医疗等社会保险，这导致灵活就业人员参保意愿严重不足。现行的法律只对传统企业的社会保险具有规定和约束作用，明确要求用人单位缴费，但这一法律已经不再适用于有多个雇主或自我雇佣的平台灵活就业方式，这使得灵活就业者缺乏基础的社会保障。另外，部分灵活就业者非工作地居民，也难以获得本地居民享有的养老和保险福利，这更加剧了灵活就业者社会保障问题的严重性。尽管有平台为灵活就业者推出了商业保险服务，但商业保险保障范围较低和保费由就业者自主承担，平台仅代缴的现状仍不能解决灵活就业者的社会保障问题，平台经济下的灵活就业的保险问题急待解决。

基于网络平台的灵活就业方式还没有被纳入就业统计以及与就业相关的法律法规。《劳动合同法》仅就劳务派遣这一特殊的灵活就业方式设定了若干条款。而对灵活就业这一概念，我国就业领域最重要的法规《就业促进法》中也仍未提及。公共服务所提供的职业培训、职业指导等，仍然以存在传统劳动关系的专职劳动者为主，忽视了广大灵活就业群体的服务需求。

（三）部分平台在市场中形成垄断地位

互联网平台由于网络效应和方便跨界的特点，容易发生“赢者通吃”的现象，导致成长为巨无霸型平台，处于市场中的垄断位置，阻碍和扼杀其他中小型公司的生存。网络效应是指产品或服务对用户的好处随着用户数量的增加而增加。在网络效应的影响下，拥有较多用户的平台可以巩固其主导地位，新用户也会更倾向于选择大平台来满足自己的要求。这使得大平台越来越大，用户越来越多，最终完成自我强化的过程，乃至拥有垄断地位。如果本行业中存在一家垄断平台，对中小企业来说是比较严重的打击，在高昂的成本和微小的利润下，中小微经营者将面临巨大的生存压力。以线上教育培训为例，传统的线下教育培训企业的扩张策略是在各个省市发展分部，设立培训班以

满足学生对课外辅导的需求。由于授课地点和教师资源的限制，很难有一家企业能够占领大部分线下教育培训市场。但是在互联网平台的加持下，企业很容易让来自全国的学生在线上听课，从而获得大量市场份额。这对全国各地的面授辅导服务产生严重负面冲击。

五、更好发挥平台经济稳就业作用的策略

当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，就业形势十分严峻。平台经济所具有的巨大就业潜力尚未充分挖掘，要充分发挥平台经济的就业创造效应、互补效应和溢出效应，防范平台经济的负面问题，实现稳就业目标。平台经济发展到现在，已成为一个涵盖线上线下、就业民生、消费拉动与中国经济转型与发展的大议题。通过平台发展来稳就业是关系民生和经济社会发展的大事。要引导平台经济规范健康发展，以平台经济助力就业，以平台经济促进发展。

（一）加大平台基础设施建设，推进数字技术发展

平台经济本身依赖大数据、人工智能和云计算等技术的发展，因此要强化对基础核心技术的研究，鼓励平台企业加快这些领域技术研发突破，促进平台企业发展，发挥其稳就业的积极作用。技术的研发本身就需要高技能劳动力的大量投入，又因为平台本身网络效应特点带来的万众参与模式，任何一次技术的创新都会拉动大量非高技能劳动者的就业。一方面，应优化劳动力供给，增强与数字经济发展的适配性。另一方面，要加强劳动市场的供需匹配，促进劳动者转岗再就业，加强对失业或即将面临失业劳动者的技能培训，引导失业人员进入门槛较低的平台企业岗位。企业自身也不应故步自封，可与平台强强联合，依靠平台的创新完成自身转型与发展。同时，建议企业通过引入新型人才培养培训模式进入数字化转型轨道，并积极打造全球品牌形象，吸引海外人才。

（二）规范平台的用工机制，建立灵活就业保障机制

平台经济区别与传统经济的新特点让旧有经济制度规则难以适用。以外卖骑手、快递员、网约车司机等为代表的新就业形态是区别于传统雇佣形式的，与现有法律体系并不匹配。平台企业为了降低用工成本和逃避责任，会选择将劳动雇用层层外包，以此来逃避员工社会保险和离职补偿。有的平台甚至滥用雇主地位，通过算法考核等机制，迫使劳动者不得不提升劳动强度。这种行为的结果是一方面平台企业通过劳动者获取了更多的收益，另一方面又通过制度漏洞转嫁大量风险给个人与社会，这是对市场正常运行的危害。因此，政府要规范平台的灵活用工机制，明确劳动者与平台之间的劳动关系，确保劳动者权益得到保障而非被平台通过法律漏洞将成本转嫁到个人和社会身上。另外，要健全社会收入分配机制，保证劳动者合理的工作强度与和工作强度相匹配的收入制度。最后，政府也要落实平台的社会保险责任，使平台经济从业者在面临就业波动时顺利过渡。

此外，要建立健全适应平台经济灵活就业的社会保障体系和促进就业政策。社会保障上，需尽快研究出适应灵活就业特点的社保制度。针对参保意愿不足的问题，可以实行简化申报手续、允许异地参保续保等方式来促进灵活就业者参保，让就业者在工作地可公平享受各项社会保障。政府亦可要求平台和保险公司合作推出符合各类灵活就业者的多种类商业保险，并在保障范围、缴费方式和理赔手续上为灵活就业者提供特殊照顾来弥补灵活就业者的保障空缺。就业政策上，政府可以将灵活就业纳入立法内容，研究制定促进灵活就业的政策制度，支持企业灵活用工，支持发展各类共

享用工和就业保障平台,充分发挥平台在促进员工和企业供需匹配方面的作用。

(三) 健全规范平台行为的法规体系,保障各方合法权益和市场秩序

最重要的是尽快出台监管机制,纠正平台不顾成本约束抢占市场、以补贴等不正当竞争方式压低行业边际价格的行为。平台初期倾向凭借自己提高生产率和优化资源配置来获取收益。因为其具有无限限制吸纳商家和个人加入的特性,为了收益最大化,平台往往会选择先用低价和补贴抢占市场份额,然后随着平台的快速发展与对市场、行业的垄断,向平台内企业和个体抽取过高佣金。这一店大欺客现象会对实体经济产生危害。建立平台的初衷是利用数据和技术手段来减少生产经营过程中的信息不对称问题,而不是利用数据垄断和技术壁垒来加剧信息不对称问题,甚至为了利润而允许欺诈现象发生。平台应该在维护市场竞争秩序、维护市场公平竞争上发挥引领作用,而不是借机攫取垄断利润。政府要尽快健全市场准入制度、公平竞争审查与监督制度,监督和纠正平台企业的不正当竞争行为,促进平台企业规范健康发展。

参考文献:

- [1] 黄群慧. 新冠肺炎疫情对供给侧的影响与应对: 短期和长期视角 [J]. 经济纵横, 2020 (5): 46-57+2.
- [2] 唐宜红, 张鹏杨. 后疫情时代全球贸易保护主义发展趋势及中国应对策略 [J]. 国际贸易, 2020 (11): 4-10.
- [3] 孔高文, 刘莎莎, 孔东民. 机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析 [J]. 中国工业经济, 2020 (8): 80-98.
- [4] 戚聿东, 刘翠花, 丁述磊. 数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升 [J]. 经济学动态, 2020 (11): 17-35.
- [5] 汤铎铎, 刘学良, 倪红福, 等. 全球经济大变局、中国潜在增长率与后疫情时期高质量发展 [J]. 经济研究, 2020 (8): 4-23.
- [6] 国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知 (国发〔2022〕12 号) [EB/OL]. (2022-05-31) [2022-09-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/31/content_5693159.htm.
- [7] 中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作 审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》 中共中央总书记习近平主持会议 [N]. 人民日报, 2022-07-28 (1).
- [8] 李允尧, 刘海运, 黄少坚. 平台经济理论研究动态 [J]. 经济学动态, 2013 (7): 123-129.
- [9] 胡拥军, 关乐宁. 数字经济的就业创造效应与就业替代效应探究 [J]. 改革, 2022 (4): 42-54.
- [10] 黄海清, 魏航. 数字经济如何稳就业——机制与经验分析 [J]. 贵州财经大学学报, 2022 (1): 13-24.
- [11] 田鸽, 张勋. 数字经济、非农就业与社会分工 [J]. 管理世界, 2022 (5): 72-84.
- [12] 李敏, 刘采妮, 白争辉, 等. 平台经济发展与“保就业和稳就业”: 基于就业弹性与劳动过程的分析 [J]. 中国人力资源开发, 2020 (7): 84-95.
- [13] 丁琳, 王会娟. 互联网技术进步对中国就业的影响及国别比较研究 [J]. 经济科学, 2020 (1): 72-85.
- [14] 李力行, 周广肃. 平台经济下的劳动就业和收入分配: 变化趋势与政策应对 [J]. 国际经济评论, 2022 (2): 46-59.
- [15] 娄宇. 平台经济灵活就业人员劳动权益保障的法理探析与制度建构 [J]. 福建师范大学学报 (哲学社会科学版), 2021 (2): 70-81.
- [16] 严妮, 黎桃梅, 周雨, 等. 新就业形态下平台经济从业者社会保险制度探析 [J]. 宏观经济管理, 2020 (12):

- 69-76.
- [17] Lenotief, W. , Machines and Man, Scientific American, 1952 (3) : 150-160.
 - [18] Acemoglu, D. , and Restrepo, P. The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, American Economic Review, 2018 (6) : 1488-1542.
 - [19] 李磊, 何艳辉. 人工智能与就业——以中国为例 [J]. 贵州大学学报 (社会科学版), 2019 (5) : 13-22.
 - [20] 李磊, 王小霞, 包群. 机器人的就业效应: 机制与中国经验 [J]. 管理世界, 2021 (9) : 104-119.
 - [21] Aghion, P. , and Howitt, P. , A Model of Growth through Creative Destruction, Econometrica, 1992 (60) : 323-351.
 - [22] 吴清军, 陈轩, 王非, 等. 人工智能是否会带来大规模失业?——基于电商平台人工智能技术、经济效益与就业的测算 [J]. 山东社会科学, 2019 (3) : 73-80.
 - [23] Bai, J. , Brynjolfsson, E. , Jin, W. , Steffen, S. , and Wan, C. , Digital Resilience: How Work-From-Home Feasibility Affects Firm Performance, 2021, NBER Working Paper.
 - [24] Hsieh, C. , and Rossi-Hansberg, E. , The Industrial Revolution in Services, 2019, NBER Working Paper.
 - [25] Acemoglu, D. , and Restrepo, P. , Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, Journal of Political Economy, 2020 (6) : 2188-2244.
 - [26] Romer, P. Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 1990 (5) : 71-102.
 - [27] 国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知 (国发〔2021〕29号) [EB/OL]. (2022-01-12) [2022-09-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm.
 - [28] 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展报告 [R]. 中国信息通信研究院, 2022.
 - [29] 中国互联网络信息中心. 第49次中国互联网络发展状况统计报告 [R]. 中国互联网络信息中心, 2022.
 - [30] 领英. 2021年中国新兴职位趋势报告——探索关键趋势 [R]. 领英, 2021.
 - [31] 拉勾招聘. 互联网人才招聘白皮书 [R]. 拉勾招聘, 2021.
 - [32] 中国互联网络信息中心. 第50次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. (2022-08-31) [2022-09-20]. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzbg/hlwtjbg/202209/P020220916626882289134.pdf>.
 - [33] 赵大威, 尤越. 2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告 [R]. 美团研究院, 2020.
 - [34] 戚聿东, 肖旭, 蔡呈伟. 产业组织的数字化重构 [J]. 北京师范大学学报 (社会科学版), 2020 (2) : 130-147.
 - [35] 武可栋, 朱梦春, 阎世平. 数字经济发展水平对劳动力就业结构的影响 [J]. 统计与决策, 2022 (10) : 106-111.
 - [36] 极光: 2021年在线协同办公行业研究报告 [EB/OL]. (2022-03-07) [2022-09-20]. <http://finance.sina.com.cn/tech/2022-03-07/doc-imcwiwss4553788.shtml>.
 - [37] 莫荣. 应对数字时代工作性质和就业结构的转变 [N]. 中国经济时报, 2019-10-10 (4).
 - [38] 新职业——云计算工程技术人员就业景气现状分析报告 [EB/OL]. (2020-04-30) [2022-09-20]. http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/rsxw/202009/t20200923_390930.html.
 - [39] 阿里研究院中国新就业形态研究中心. 释放数字性别红利, 发挥数字经济“她”力量——数字经济与中国妇女就业创业研究报告 [R]. 阿里研究院, 2022.

责任编辑: 刘伊菡